

PROPUESTA INTEGRADA — INFRATEK × HABITA

Implementación BIM + Plataforma VIA-HABITA

Documento: INFRATEK-HABITA-PROP-2026-FINAL **Versión:** v5.0 — Integrada Final **Preparado para:** Pablo Otero Olivos · Gerente de Operaciones de Desarrollo · Grupo Inmobiliario Habita **Preparado por:** Sergio Villanueva-Meyer · Principal Consultant · INFRATEK LLC **Fecha:** 28 de Abril, 2026 **Validez:** 31 de Mayo, 2026

***Cambios desde v4.0 (28 Abr 2026):** ajuste de precios Autodesk Forma Build al pricing actual (\$1.400 / usuario / año; \$70.000 para 50 stakeholders; ratio 5.8× vs VIA-HABITA). Revisión de tono — el documento se dirige a Pablo como sponsor y decisor. Aclaración de que el equipo listado es el de partida, sujeto al organigrama final del proyecto.*

Resumen en una línea

Cuatro meses de implementación BIM + codesarrollo de la plataforma VIA-HABITA: equipo capacitado, 9 entregables con marca Habita, plataforma CDE propia con usuarios ilimitados. **USD \$12,500 (100% virtual)** + visitas opcionales a \$2,000 cada una. Después: \$2,000/proyecto/año, usuarios ilimitados.

PARTE I — IMPLEMENTACIÓN BIM: CIMIENTOS Y PROYECTO PILOTO

1. Por qué existe esta propuesta

El Diagnóstico BIM 2.0 (octubre–diciembre 2025, 47+ horas, 38 participantes) confirmó un hallazgo que cambió el enfoque:

Habita no tiene un problema de BIM. Tiene un problema de procedimientos.

El 56% de las RFIs son prevenibles con metodología, no con software nuevo. Los consultores externos — RSM, Iweise — ya trabajan en BIM. El problema es que nadie se los pide ni los coordina bajo un estándar común.

Esta Fase 1 no promete BIM perfecto en 4 meses. Promete algo más valioso: **los cimientos sobre los cuales todo lo que sigue se puede construir sin volver a empezar.**

Habita tiene una posición única en la industria: diseña, construye y es la inmobiliaria. Esto le da la oportunidad de cerrar el ciclo de vida del proyecto en una sola plataforma — algo que un arquitecto solo o una constructora sola no pueden hacer.

"Si hacemos una línea... estamos en un 25, horriblemente abajo. La fase uno va a abarcar parte importante: las fundaciones, los cimientos, los protocolos, la plataforma." — Pablo Otero, 20 feb 2026

Analogía acordada: el edificio de pisos. Al terminar la Fase 1, Habita queda en el Piso 3. Las fundaciones quedan hechas. Los pisos 4, 5, 6 (Fases 2, 3) se construyen sobre base firme, no sobre arena.

2. Habita hoy vs. Habita al terminar el Mes 4

Habita HOY

Dimensión	Estado actual
Estándares BIM	No existen. Cada proyecto funciona distinto.
Plataforma digital	PlanGrid (discontinuado, 1 cuenta compartida) + Notion + carpetas dispersas
Modelos 3D	Consultores entregan en 2D aunque saben BIM
Coordinación	Sin protocolo. Errores detectados en obra, no en diseño
Acceso a planos en obra	1 persona con acceso digital. Resto: planos impresos o sin planos
KPIs de proyectistas	No existen. Los que entregan tarde o mal vuelven a contratarse
Madurez BIM	1.8 / 5.0 — Estado: Crítico

Habita AL TERMINAR EL MES 4

Dimensión	Estado esperado
Estándares BIM	BEP v1.0 firmado. Nomenclatura, estructura, criterios de modelado definidos
Plataforma digital	VIA-HABITA operativa — CDE con visores 2D/3D, RFIs, panel proyectistas
Modelos 3D	Modelo federado del piloto (Arq + Estructura + Sanitario) coordinado
Coordinación	Protocolo semanal documentado. Interferencias detectadas antes de obra
Acceso a planos en obra	Usuarios ilimitados — todo el equipo con acceso digital
KPIs de proyectistas	Panel de evaluación pentagonal activo
Madurez BIM	2.5 / 5.0 — Estado: En progreso

3. Alcance de la Fase 1

3.1 Lo que incluye

#	Módulo	Descripción
A	Fundaciones metodológicas	Diseño e implementación de estándares BIM adaptados a Habita: nomenclatura, estructura de carpetas, criterios de modelado, protocolo de coordinación. Alineado a ISO 19650:2026.
B	BIM Execution Plan (BEP) v1.0	Documento oficial de Habita (con su logo, firmado por su equipo) que define cómo se trabaja en BIM. Base para todo lo que sigue.
C	Proyecto piloto coordinado	Un proyecto seleccionado con modelo federado (arquitectura + estructura + sanitario), interferencias detectadas antes de construcción, equipo interno capacitado.
D	Activación de consultores externos	RSM e lweise coordinados bajo el nuevo estándar. Sin contratar capacidad nueva — activando lo que ya existe.
E	Capacitación equipo piloto	Mínimo 4 personas capacitadas en visualización y navegación de modelos BIM. Obra puede ver su proyecto en 3D.
F	Plataforma VIA-HABITA configurada	Entorno común de datos operativo: visores 2D/3D, gestión de RFIs, panel de proyectistas, cartas Gantt, control de versiones, acceso de externos sin fricción.
G	Manual de replicación	Instrucciones paso a paso para aplicar el mismo proceso en cualquier proyecto siguiente. Sin depender de INFRATEK.
H	Agente Habi	Asistente IA entrenado con datos y procesos de Habita. Acceso solo Admin (Pablo y Marcela).
I	Marco contractual para consultores	Lenguaje BIM para solicitar entregables a RSM, lweise y futuros proyectistas: qué se pide, en qué formato, qué criterios de aceptación, vinculado a hitos de pago.

3.2 Lo que NO incluye

Para que las expectativas sean claras desde el inicio:

-  Capacitación completa en Revit para todo el equipo de arquitectura (requiere Fase 2)
-  Cubicaciones y metrados precisos para presupuesto de obra (requiere madurez adicional)
-  Coordinación de especialidades eléctricas (KVA/Wilson Araya identificado como cuello de botella; se evalúa en Mes 1)
-  Implementación en todos los proyectos activos (fuera del alcance del piloto)
-  Desarrollo de app móvil nativa (roadmap Fase 3)
-  Dashboard multi-proyecto (requiere MCP agent-to-agent, roadmap 2027)

4. Proyecto piloto — Decisión pendiente

Hay dos candidatos. La decisión se toma con Pablo antes de iniciar:

Criterio	Opción A: Faldeos III ET3	Opción B: Proyecto en 2D (Macarena)
Estado BIM actual	Consultores avanzando en paralelo en BIM	En 2D, sin modelo BIM existente
Riesgo de doble coordinación	 Medio — requiere acuerdo de roles	 Bajo — partimos de cero
Consultores disponibles	RSM + Iweise con modelos listos	Por definir
Persona interna	Macarena Andrade (capacitada, motivada)	Macarena Andrade
Recomendación INFRATEK	Viable con acuerdo previo de roles	Más limpio para aprender el proceso

☐ Pablo elige Opción A: Faldeos III ET3 ☐ Pablo elige Opción B: Proyecto Macarena

5. Entregables — Lo que Habita se queda

Al terminar el Mes 4, Habita recibirá estos documentos. **Todos llevan el logo de Habita. Son de Habita.**

#	Entregable	Formato	¿Quién lo aprueba?
E-01	BIM Execution Plan (BEP) v1.0	PDF + Word editable	Pablo Otero
E-02	Manual de nomenclatura y estructura de carpetas	PDF	Pablo Otero
E-03	Criterios de Modelado BIM — Arquitectura y Estructura	PDF	Macarena Andrade
E-04	Protocolo de coordinación semanal	PDF	Pablo Otero
E-05	Modelo federado del proyecto piloto	Archivo nativo + visor web	Macarena Andrade
E-06	Registro de interferencias detectadas y resueltas	Plataforma VIA-HABITA	Marcela Leyton
E-07	Registro de capacitación del equipo piloto	PDF con firmas	Pablo Otero
E-08	Manual de replicación para proyectos siguientes	PDF	Pablo Otero
E-09	Informe final de resultados con KPIs	PDF	Pablo Otero

Objetivo explícito de INFRATEK: Al terminar la Fase 1, Habita puede continuar sin nosotros. Los documentos son de Habita. Los procesos son de Habita. Marcela queda capacitada como dueña del sistema. La Fase 2 es decisión libre de Habita, no dependencia.

6. Equipo asignado

Persona	Rol	Dedicación
Marcela Leyton	BIM Champion / BIM Manager	Full-time desde lunes — Líder operacional del proyecto
Macarena Andrade	Arquitecta Piloto	Apoyo en capacitación y coordinación
Pablo Otero	Sponsor + Lead	Aprobación de hitos, validación arquitectónica
Sergio Villanueva-Meyer	Principal Consultant INFRATEK	Liderazgo técnico, sesiones semanales
Equipo INFRATEK (3 pers.)	Soporte técnico	Codesarrollo, soporte remoto continuo

7. Cronograma mes a mes

MES 1 — Mayo 2026: Setup y kickoff

Semana	Actividad	Entregable
1–2	Kickoff con equipo piloto. Auditoría de lo existente (planos, carpetas, modelos).	Nomenclatura acordada, estructura de carpetas
1–2	Visita presencial a La Serena (3 días) — si se contrata como add-on	Capacitación intensiva Marcela + Macarena
3–4	BIM Execution Plan v1.0	BEP firmado y aprobado por Pablo
3–4	Configuración inicial VIA-HABITA	Entorno operativo con acceso de externos

Hito de cierre Mes 1: E-01 BEP v1.0 + E-02 Nomenclatura + plataforma operativa

MES 2 — Junio 2026: Primera coordinación

Semana	Actividad	Entregable
1	Solicitud formal de modelos a RSM + Iweise bajo nuevos estándares	Carta de solicitud enviada
2	Primera sesión de coordinación conjunta	Modelo federado v1 — interferencias documentadas
3–4	Protocolo de coordinación semanal documentado	E-04 aprobado: quién convoca, qué se revisa, cómo se registran acuerdos
3–4	Migración de Notion a VIA-HABITA	RFIs, minutas, correspondencia, bibliotecas migradas

Hito de cierre Mes 2: E-05 Modelo federado v1 + E-04 Protocolo + Notion migrado

MES 3 — Julio 2026: Acompañamiento y capacitación

Semana	Actividad	Entregable
1–4	Sesiones semanales de coordinación	Interferencias críticas resueltas antes de obra
2–3	Capacitación equipo obra (jefes OT, jefes de terreno)	≥ 4 personas navegando modelos en terreno
4	Activación panel de evaluación de proyectistas	E-06 operativo en VIA-HABITA
4	Pre-cierre: revisión de métricas	Informe preliminar de resultados

Hito de cierre Mes 3: Panel de KPIs proyectistas activo + equipo obra capacitado

MES 4 — Agosto 2026: Cierre y gate

Semana	Actividad	Entregable
1	Visita presencial de cierre a La Serena (2 días) — si se contrata como add-on	Evaluación de métricas vs. baseline
2	Entregables finales	E-08 Manual replicación + E-09 Informe KPIs
3	Hand-off completo a Marcela	Marcela opera autónomamente
4	Gate Go/No-Go Fase 2	Decisión documentada

Hito de cierre Mes 4: Sistema operativo + Habita autónoma + Gate Go/No-Go

8. Cómo se mide el trabajo de INFRATEK

8.1 Métricas de resultado — Lo que cambia en Habita

Métrica	Hoy	Meta Mes 4	Cómo se mide
RFIs en proyecto piloto	~85 est.	< 50 (↓ 40%)	Conteo en VIA-HABITA vs proyectos comparables
Interferencias detectadas pre-construcción	~0%	> 30%	Registro en modelo federado vs RFIs de obra posteriores
Consultores entregando modelos BIM bajo estándar	0 de 2	≥ 2 de 2	Verificación de archivos recibidos en CDE
Personas de obra capacitadas	0	≥ 4	Lista de asistencia + evaluación práctica
Madurez BIM Habita	1.8 / 5.0	2.5 / 5.0	Re-evaluación con mismo instrumento del diagnóstico
Documentos BIM base existentes	0	9 entregables aprobados	Checklist E-01 a E-09
Proyectistas evaluados con KPIs	0%	100%	Panel activo en VIA-HABITA

8.2 Métricas de proceso — Cómo trabaja INFRATEK

Compromiso	Indicador	Frecuencia
Soporte remoto continuo	Respuesta en ≤ 24 horas hábiles	Permanente
Sesiones de coordinación	≥ 3 sesiones por semana	Semanal
Entregables contra hitos de pago	Entregable aprobado antes del siguiente pago	Por hito
Comunicación de estado	Reporte breve semanal a Pablo (WhatsApp o email)	Semanal

8.3 Gate Go/No-Go Fase 2 — Criterios objetivos

Al terminar la Fase 1, la decisión de continuar a Fase 2 se basa en estos criterios. No en opinión ni en intención.

Criterio	Condición para GO
Reducción de RFIs	RFIs piloto < 50 ($\downarrow \geq 40\%$ vs baseline)
Documentación completada	≥ 8 de 9 entregables aprobados por Pablo
Consultores integrados	≥ 2 consultores entregando bajo estándar BIM
Equipo capacitado	≥ 4 personas usando modelo en obra
Plataforma operativa	VIA-HABITA activo con control de versiones funcionando
GO de Pablo	Pablo da GO explícito para Fase 2

*Si alguno de estos criterios no se cumple, el informe de cierre documenta las causas y INFRATEK propone ajustes antes de Fase 2. **No se cobra la Fase 2 si los criterios mínimos no se alcanzan.***

8.4 Lo que NO depende solo de INFRATEK

Factor de riesgo	Responsable	Impacto si no ocurre
Confirmar proyecto piloto	Pablo — antes de iniciar	Retrasa inicio 2+ semanas
Participación activa del equipo en sesiones	Marcela + Macarena + equipo	Sin participación, no hay modelo coordinado
Consultores entregando modelos	Pablo (gestión de contratos)	INFRATEK no puede forzar a externos
Marcela dedicada full-time como BIM Champion	Habita (decisión organizacional)	Sin líder interno, la implementación se ralentiza

9. Roles y compromisos mutuos

INFRATEK se compromete a	HABITA se compromete a
Diseñar todos los estándares a medida de Habita	Confirmar proyecto piloto antes de iniciar
Entregar todos los documentos con logo de Habita	Marcela dedicada full-time como BIM Champion
Soporte remoto semanal + 3 sesiones/semana	Participar activamente en sesiones semanales
Respuesta a consultas en ≤ 24 horas hábiles	Gestionar con consultores la entrega de modelos
Reporte de estado semanal a Pablo	Mantener visibilidad continua del avance
Dejar capacidad instalada que no dependa de INFRATEK	Pablo actúa como Sponsor del proyecto
Codesarrollar VIA-HABITA con propiedad compartida	Proveer feedback activo sobre la plataforma

PARTE II — PLATAFORMA VIA-HABITA

10. Qué es VIA-HABITA

VIA-HABITA es la plataforma CDE (Common Data Environment) que reemplaza progresivamente PlanGrid, Notion y las comunicaciones informales (WhatsApp, email) con una solución unificada, codesarrollada con el equipo de Habita.

VIA viene de la metodología VDC de Stanford: **V**isualización, **I**ntegración, **A**utomatización — el concepto que reemplaza al término "BIM" en la última actualización de la metodología (2025).

Por qué una plataforma a medida y no Autodesk

PlanGrid está discontinuado por Autodesk. La migración forzada a Autodesk Forma Build implica costos de \$1,400/usuario/año — con 50 stakeholders, eso es \$70,000/año. VIA-HABITA ofrece usuarios ilimitados por \$2,000/proyecto/año, construido 100% sobre código abierto, sin vendor lock-in, con propiedad total del código y los datos.

Funcionalidades incluidas

Módulo	Descripción	Reemplaza
Visor 2D	PDF con marcas, medición, calibración dos puntos	PlanGrid
Visor 3D	IFC con selección de elementos, propiedades, árbol de modelo	No existía
Dashboard de RFIs	Seguimiento, vinculación al plano, KPIs	Excel + email
Panel de evaluación de proyectistas	KPIs pentagonales por consultor externo	No existía
Cartas Gantt	Carga desde MS Project vía CSV	MS Project (aislado)
Minutas y correspondencia	Registro estructurado con trazabilidad	Notion + WhatsApp
Estructura de archivos ISO 19650	Espacios WIP/SHARED/PUBLISHED/ARCHIVE	Carpetas dispersas
Agente Habi	Asistente IA conversacional (acceso Admin)	No existía
5 perfiles de usuario	Admin, Coordinador BIM, Arquitecto, Consultor externo, Visor obra	1 cuenta PlanGrid compartida

La plataforma se va a sentir familiar. La idea es replicar la lógica del Notion actual + las funciones que ya conocen de PlanGrid. Minimizar el trauma del cambio. Aprender una herramienta nueva no es el objetivo; el objetivo es que el equipo pueda enfocarse en hacer su trabajo mejor.

11. Modelo de codesarrollo y propiedad

VIA-HABITA es un **codesarrollo** entre INFRATEK y Habita:

- Habita participa activamente en la definición de requerimientos y prioridades
- Habita tiene **todos los derechos de uso** de la plataforma desde el día uno
- Si Habita decide continuar sin INFRATEK, retiene el código, los datos y la configuración
- Habita puede operar la plataforma en sus propios servidores (setup: \$3,000) o en cloud INFRATEK (incluido)
- Los datos son de Habita. Exportables en cualquier momento. Sin cláusula de retención.

"Mi objetivo es que sean un caso de éxito. Que aprendan a hacerlo solos sin mí para poder hacer este tipo de implementaciones con otros clientes."

PARTE III — INVERSIÓN

12. Estructura de la inversión

12.1 Fase 1 — Implementación BIM + Codesarrollo VIA-HABITA (4 meses)

Componente	Valor de mercado	Incluido
Consultoría INFRATEK 4 meses (~50h capacitación, 3 sesiones/semana)	\$11,500	✓
Configuración VIA-HABITA (CDE, visores 2D/3D, agente Habi)	\$5,000	✓ Sin costo adicional
Migración Notion + PlanGrid	\$1,500	✓ Sin costo adicional
Desarrollo agente Habi	\$3,000	✓ Sin costo adicional
Estándares ISO 19650:2026 + templates Revit + familias	Incluido	✓
Marco contractual para consultores (RSM, Iweise)	Incluido	✓
BEP v1.0 + 8 entregables adicionales	Incluido	✓
Valor total entregado	\$21,000+	

Inversión Fase 1: USD \$12,500 (100% virtual)

Las visitas presenciales a La Serena se contratan como add-on por \$2,000 cada una (3 días, todo incluido: vuelo, hotel, transporte, capacitación presencial). Se recomienda 1 visita de kickoff (Mes 1) y 1 visita de cierre (Mes 4). Ver Sección 15 para el catálogo completo de add-ons.

12.2 Calendario de pagos — Contra entregables verificados

Cada pago se libera únicamente después de que el entregable ha sido presentado, revisado por Pablo y/o Marcela, y aprobado formalmente.

Proceso: INFRATEK entrega → Pablo/Marcela revisan (5 días hábiles) → Aprobación formal → Pago se libera

Hito	Entregable verificable	Plazo	USD
H0 — Anticipo	Firma del acuerdo de servicios	Antes de iniciar	\$4,500
H1 — Setup	E-01 BEP + E-02 Nomenclatura + plataforma VIA-HABITA operativa	Fin Mes 1	\$3,000
H2 — Modelos	E-05 Modelo federado v1 + E-04 Protocolo + Notion migrado	Fin Mes 2	\$2,500
H3 — Cierre	E-08 Manual replicación + E-09 Informe KPIs + hand-off Marcela	Fin Mes 4	\$2,500
		TOTAL	\$12,500

12.3 Suscripción VIA-HABITA (a partir del Mes 5)

Concepto	Detalle
Precio	USD \$2,000 por proyecto activo / año
Usuarios	ILIMITADOS — internos, externos, consultores, subcontratistas
Almacenamiento	Ilimitado
Perfiles incluidos	Admin, Coordinador BIM, Arquitecto, Consultor externo, Visor obra
Agente Habi	Incluido (acceso Admin)
Soporte	24/7 para incidentes críticos, < 4 horas respuesta
Uptime SLA	97% comprometido
Plan Enterprise	10+ proyectos = \$1,600/proyecto (20% descuento)

Escalamiento progresivo — Solo proyectos nuevos

No se migran proyectos actuales. Solo se incorporan proyectos nuevos.

Período	En VIA-HABITA	En PlanGrid/Notion	Costo anual
Mes 5–8 (2026)	1–2 (nuevos)	4–5 (existentes)	\$2,000–\$4,000
Mes 9–12 (2026)	3–4	2–3	\$6,000–\$8,000
Año 2 (2027)	5–6	0–1	\$10,000–\$12,000
Año 3 (2028)	6–7	0	\$12,000–\$14,000

12.4 Resumen de inversión — Año 1

Concepto	Monto USD	Tipo
Fase 1 — Implementación (4 meses)	\$12,500	Pago único
VIA-HABITA — 8 meses operación (~3 proyectos promedio)	\$4,000–\$6,000	Suscripción
Tokens IA — Nivel Básico (8 meses, 3 proyectos)	~\$720–\$1,920	Pass-through
TOTAL AÑO 1 (estimado conservador)	\$17,220–\$20,420	

13. Comparativo económico con alternativas del mercado

El problema real: no es cuánto cuesta el software, es cuántas personas pueden usarlo

Habita opera con 1 cuenta compartida de PlanGrid. El costo real no es \$1,000/año — es la pérdida operativa por coordinación rota. Un proyecto típico de Habita tiene ~25–35 stakeholders que necesitan acceso; con 6 proyectos simultáneos, son ~50 usuarios únicos.

Escenario: 6 proyectos activos, 50 stakeholders

Plataforma	Modelo	Costo anual (50 usuarios)	Usuarios ilimitados	Externos incluidos
VIA-HABITA	Por proyecto	\$12,000	✓ SÍ	✓ SÍ
Autodesk Forma Build	Por usuario	\$70,000	✗	✗
Procore	Por volumen	\$15,000–\$25,000	✓	✓
Trimble Connect	Por usuario	\$7,800	✗	Parcial
Fieldwire (Hilti)	Por usuario	\$23,400	✗	✗
Dalux	Híbrido	\$25,000–\$60,000	✗	✓
Oracle Aconex	Por valor proyecto	\$50,000–\$150,000	✓	✓
Revizto	Por slot	\$25,000–\$75,000	✗	Parcial
Newforma Konekt	Por usuario	\$20,000–\$50,000	✗	Parcial
Catenda Hub	Por proyecto	\$5,000–\$10,000	✓	✓
BIMcollab	Por usuario	~\$4,500	✗	✓
PlanGrid+Notion (actual)	Combinado	\$29,400	✗	✗

VIA-HABITA es 5.8× más económico que Autodesk Forma Build para el mismo alcance, con usuarios ilimitados incluidos y propiedad total del código.

"Habita paga hoy ~\$1,000/año por UN sistema roto donde UNA persona ve los planos. Si Autodesk fuerza la migración a Forma Build (PlanGrid está discontinuado), el costo mínimo funcional con 5 cuentas por obra sería \$7,000/año — y con 50 stakeholders reales, \$70,000/año. VIA-HABITA ofrece usuarios ilimitados por \$12,000/año."

14. Soporte, garantías y transparencia

Aspecto	Compromiso INFRATEK
Soporte técnico	24/7 para incidentes críticos. Respuesta < 4 horas.
Mantenimiento	Actualizaciones automáticas. Backups diarios. Monitoreo continuo.
Capacitación de refuerzo	1 sesión trimestral grupal incluida.
Compromiso mínimo suscripción	12 meses desde activación.
Política de precios	Garantía de no subida > 20% año a año durante los primeros 3 años.
Salida limpia	Datos y configuración se entregan completos. Habita es dueña.
Tokens de IA	Pass-through 1:1, sin markup. Habita ve la boleta original.
Re-billing / sobrecargos	CERO. Política explícita de INFRATEK.

15. Catálogo de add-ons y servicios opcionales

Visitas presenciales

Concepto	Precio
Visita a La Serena (3 días, vuelo + hotel + capacitación presencial)	USD \$2,000 / visita
Recomendación	1 visita kickoff (Mes 1) + 1 visita cierre (Mes 4) = \$4,000

Servicios profesionales (bajo demanda)

Servicio	Quién	Precio
Consultoría estratégica	Sergio Villanueva-Meyer	\$200/hora
Desarrollo de features personalizados	Equipo Senior INFRATEK	\$120/hora
Capacitación adicional / workshops	Equipo INFRATEK	\$80/hora

Knowledge Graph Empresarial

Concepto	Precio
Setup + Año 1 completo (ontología + ingesta + 12 meses mantenimiento)	USD \$5,000 (flat)
Renovación anual	USD \$2,500/año

Infraestructura

Concepto	Precio
Hosting cloud INFRATEK	Incluido en suscripción
Hosting en servidores propios de Habita (setup + capacitación TI)	\$3,000 (one-time)
Hardware GPU local — Básica (RTX 4090 + servidor)	Desde \$8,000
Hardware GPU local — Intermedia (2× RTX 4090)	Desde \$15,000
Hardware GPU local — Profesional (A100/H100)	Desde \$35,000

Módulos futuros (no incluidos en Fase 1)

Módulo	Estimación	Disponible
Integración Cubicus / presupuestos	\$3,000–\$5,000	Fase 2 (Sep–Dic 2026)
Digital twins postventa	\$8,000–\$15,000	Fase 3 (2027)
Integración SII / DTE	\$2,000–\$4,000	Bajo demanda
App móvil nativa (iOS + Android)	\$10,000–\$20,000	Fase 3
Reportería BI (Power BI / Looker)	\$5,000–\$10,000	Fase 2+
Dashboard multi-proyecto (MCP)	\$5,000–\$8,000	2027
Integración Autodesk Forma Build	\$4,000–\$8,000	Bajo demanda

Filosofía: no construir nada hasta que se necesite.

16. Costos estimados de infraestructura de IA

Los costos de tokens de IA se cobran a precio de costo (pass-through 1:1). INFRATEK no aplica markup.

Tres niveles de uso

Nivel	Caso de uso	Modelo	Costo estimado/mes/proyecto
Básico	Consultas puntuales, búsqueda de planos, resumen de minutas	Claude Haiku	\$30–\$80
Intermedio	Análisis de coordinación, revisión de modelos, recomendaciones	Claude Sonnet	\$80–\$200
Premium	Análisis profundo, reportes ejecutivos automáticos, coordinación 3D	Claude Opus	\$200–\$500

Referencia de costos por modelo (Anthropic API, abril 2026)

Modelo	Input/1M tokens	Output/1M tokens	Recomendación
Claude Haiku 4.5	\$0.80	\$4.00	Consultas diarias, clasificación, búsqueda
Claude Sonnet 4.6	\$3.00	\$15.00	Análisis técnico, generación de reportes
Claude Opus 4.6	\$15.00	\$75.00	Análisis profundo, decisiones complejas

Recomendación

Empezar con Nivel Básico durante los primeros 6 meses. Escalar según uso real. Costo estimado Año 1 (6 proyectos, mix Básico→Intermedio): **USD \$4,680–\$10,080**.

Alternativa: modelos self-hosted (costo recurrente \$0)

Aspecto	Cloud (Anthropic)	GPU Local
Costo recurrente	\$30–\$500/mes/proyecto	\$0 (electricidad ~\$50/mes)
Inversión inicial	\$0	\$8,000–\$35,000
Calidad respuestas	10/10	6–9/10 según config
Velocidad	< 2 segundos	5–15 segundos
Datos sensibles	Salen a nube del proveedor	Quedan dentro de Habita
Recomendación	Inicio y operación normal	Solo si hay restricciones de datos o uso > \$500/mes

17. Hoja de ruta — El contexto completo

Fase	Período	Enfoque	Resultado
Fase 1 (esta propuesta)	May–Ago 2026	Fundaciones: estándares, plataforma VIA-HABITA, 1 piloto coordinado	Base firme. Equipo capaz. Procesos documentados.
Fase 2	Sep–Dic 2026	Expansión: 3+ proyectos usando metodología probada	ROI documentado. Equipo autónomo.
Fase 3	2027	Madurez: todos los proyectos en VIA-HABITA	Habita como referencia BIM en La Serena.

La Fase 1 es la más importante porque es la única que no se puede saltar. Todo lo demás se puede ajustar, acelerar o modificar. Las fundaciones, no.

18. Próximos pasos

#	Acción	Responsable	Fecha
1	Seleccionar proyecto piloto (Faldeos vs. Macarena)	Pablo Otero	Esta semana
2	Revisión interna y decisión de avanzar	Pablo Otero	Próxima semana
3	Aprobación + transferencia anticipo USD \$4,500	Pablo Otero	Antes 10 mayo
4	Firma del acuerdo de servicios	Habita + INFRATEK	10–15 mayo
5	Marcela arranca como BIM Champion full-time	Habita	Lunes 28 abril
6	Inicio de la Fase 1	Sergio + equipo	Semana del 18 mayo
7	Contratar visita presencial kickoff (opcional)	Pablo	Antes de inicio

19. Aceptación

Para dar inicio a la Fase 1:

- ☐ Email de aprobación a sergio@infratek.ai
- ☐ Transferencia anticipo USD \$4,500
- ☐ Confirmación del proyecto piloto seleccionado
- ☐ Confirmación de que Marcela Leyton está dedicada full-time como BIM Champion

POR INFRATEK LLC	POR GRUPO INMOBILIARIO HABITA
Sergio Villanueva-Meyer	Pablo Otero Olivos
Principal Consultant	Gerente de Operaciones de Desarrollo
sergio@infratek.ai	p.otero@ihabita.cl
Firma · Fecha	Firma · Fecha

Documento confidencial · Propiedad de INFRATEK LLC · v5.0 Final Integrada · 28 de Abril 2026 Precios válidos hasta el 31 de Mayo, 2026. Todos los montos en USD.